Modul Praktikum

4231101 / 4331101 / 4141101 - Basic Programming

"Data Type, Variable, and String"

Minggu/Sesi	:	03 / 2-3
Tanggal	:	9 September 2025
Tujuan	:	• Mahasiswa mampu menggunakan variable dan data type dengan tepat. • Mahasiswa dapat menerapkan penggunaan serta memanipulasi string
Setoran	:	*Softcopy*
Waktu Penyetoran	:	Jum'at, 12 September 2025 jam 17.00 WIB
Media Setoran	:	*ecourse.del.ac.id*

A. PRAKTIKUM

1. Menggunakan Data Type

Data type merupakan suatu ketentuan untuk pengelompokkan data berdasarkan tipe tipe yang dimengerti oleh komputer. Ada banyak jenis tipe data didalam komputer, beberapa tipe data tersebut dapat dipraktikan pada code berikut:

Prak-1.c

Code

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    // Create variables
    int myDigit = 19;              // Integer (whole number)
    float myFloatDigit = 7.39;    // Floating point number
    char myChar = 'R';         // Character

    // Print variables
    printf("%d\n", myDigit);
    printf("%f\n", myFloatDigit);
    printf("%c\n", myChar);
}
```

Output

```
19
7.390000
R
```

Penjelasan:

int : berisikan ketentuan untuk menampung nilai bilangan bulat

float	: berisikan ketentuan untuk menampung nilai bilangan decimal
char	: berisikan ketentuan untuk menampung character (tunggal).

Mari kita coba untuk memberikan nilai yang berbeda dari tipe data. Contoh sebagai code berikut:

Prak-2.c

Code

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    // Create variables
    int myDigit = 'K';
    float myFloatDigit = 7;
    char myChar = 4;

    // Print variables
    printf("%d\n", myDigit);
    printf("%f\n", myFloatDigit);
    printf("%c\n", myChar);
}
```

Output

```
75
7.000000
♦
```

Penjelasan :

Output yang dihasilkan tentunya tidak sesuai dengan yang user mau, namun masih ada beberapa kondisi yang terpenuhi. Misalnya `int myDigit = 'K';` menandakan huruf 'K' akan dimasukkan kedalam variable myDigit dengan tipe angka. Salah satu kondisi khusus bahwa char terbentuk dari hasil konversi tabel bilangan ASCII. Pada karakter 'K' memiliki nilai yaitu **75.** Itu sebabnya output dari `int myDigit` adalah 75.

`float myFloatDigit = 7;` membentuk angka decimal dibelakang bilangan bulat karena tipe float adalah tipe data yang menampung bilangan bulat.

`char myChar = 4;` menghasilkan output ♦ karena char yang merupakan tipe data penampung char mendapatkan angka dan di konversi menggunakan tabel bilangan ASCII. Untuk tabel ASCII dapat dilihat pada Figure 1:

DEC	ASCII	DEC	ASCII	DEC	ASCII	DEC	ASCII	DEC	ASCII	DEC	ASCII	DEC	ASCII	DEC	ASCII
1	☺	32	space	64	@	96	`	128	Ç	160	á	192	└	224	Ó
2	☻	33	!	65	A	97	a	129	ü	161	í	193	┴	225	ß
3	♥	34	"	66	B	98	b	130	è	162	ó	194	┬	226	Ô
4	♦	35	#	67	C	99	c	131	â	163	ú	195	├	227	Ò
5	♣	36	$	68	D	100	d	132	ä	164	ñ	196	─	228	õ
6	♠	37	%	69	E	101	e	133	à	165	Ñ	197	┼	229	Õ
7	•	38	&	70	F	102	f	134	å	166	ª	198	ã	230	µ
8	◘	39	'	71	G	103	g	135	ç	167	º	199	Ã	231	þ
9	○	40	(	72	H	104	h	136	ê	168	¿	200	╚	232	Þ
10	◙	41	)	73	I	105	i	137	ë	169	®	201	╔	233	Ú
11	♂	42	*	74	J	106	j	138	è	170	¬	202	╩	234	Û
12	♀	43	+	75	K	107	k	139	ï	171	½	203	╦	235	Ù
13	♪	44	,	76	L	108	l	140	î	172	¼	204	╠	236	ý
14	♫	45	-	77	M	109	m	141	ì	173	¡	205	═	237	Ý
15	☼	46	.	78	N	110	n	142	Ä	174	«	206	╬	238	¯
16	►	47	/	79	O	111	o	143	Å	175	»	207	¤	239	´
17	◄	48	0	80	P	112	p	144	È	176	░	208	ð	240	-
18	↕	49	1	81	Q	113	q	145	æ	177	▒	209	Ð	241	±
19	‼	50	2	82	R	114	r	146	Æ	178	▓	210	Ê	242	‗
20	¶	51	3	83	S	115	s	147	ô	179	│	211	Ë	243	¾
21	§	52	4	84	T	116	t	148	ö	180	┤	212	È	244	¶
22	▬	53	5	85	U	117	u	149	ò	181	Á	213	ı	245	§
23	↨	54	6	86	V	118	v	150	û	182	Â	214	Í	246	÷
24	↑	55	7	87	W	119	t	151	ù	183	À	215	Î	247	¸
25	↓	56	8	88	X	120	x	152	ÿ	184	©	216	Ï	248	°
26	→	57	9	89	Y	121	y	153	Ö	185	╣	217	┘	249	¨
27	←	58	:	90	Z	122	z	154	Ü	186	║	218	┌	250	·
28	∟	59	;	91	[	123	{	155	ø	187	╗	219	█	251	¹
29	↔	60	<	92	\	124	|	156	£	188	╝	220	▄	252	³
30	▲	61	=	93	]	125	}	157	Ø	189	¢	221	¦	253	²
31	▼	62	>	94	^	126	~	158	×	190	¥	222	Ì	254	■
		63	?	95	_	127	⌂	159	ƒ	191	┐	223	▀	255	space

Figure 1. Tabel ASCII

(Source :https://i.pinimg.com/564x/4c/b5/0e/4cb50ecf09a28cd947027f996b2ff816.jpg)

2. Menggunakan Variabel

Variabel dapat digambarkan sebagai penanda/identitas untuk menampung data/nilai. Penyediaan variable berhubungan dengan alokasi alamat memori yang digunakan untuk menampung data sementara.

Ada beberapa aturan dalam penamaan variable yaitu

- Sebuah variabel dapat memiliki huruf, angka, dan garis bawah.
- Nama variabel dapat dimulai dengan alfabet, dan garis bawah saja. Itu tidak bisa dimulai dengan angka.
- Tidak ada spasi yang diperbolehkan dalam nama variabel.
- Nama variabel tidak boleh berupa kata atau kata kunci yang dicadangkan, mis. int, goto, dll.

Mari ikuti code sebagai berikut

Prak-2.c

Code

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    // Create variables
    int 1myDigit = 9;
    float myFloat Digit = 7.39;
    char my#Char = 'R';

    // Print variables
    printf("%d\n", 1myDigit);
    printf("%f\n", myFloat Digit);
    printf("%c\n", my#Char);
}
```

Output

```
Prak-1.c: In function 'main':
Prak-1.c:6:9: error: invalid suffix "myDigit" on integer constant
    int 1myDigit = 9;
        ^~~~~~~~
Prak-1.c:6:9: error: expected identifier or '(' before numeric constant
Prak-1.c:7:19: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'Digit'
    float myFloat Digit = 7.39;
                  ^~~~~
Prak-1.c:7:19: error: 'Digit' undeclared (first use in this function)
Prak-1.c:7:19: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
Prak-1.c:8:12: error: stray '#' in program
    char my#Char = 'R';
           ^
Prak-1.c:8:13: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'Char'
    char my#Char = 'R';
            ^~~~
Prak-1.c:8:13: error: 'Char' undeclared (first use in this function)
Prak-1.c:11:20: error: invalid suffix "myDigit" on integer constant
    printf("%d\n", 1myDigit);
                   ^~~~~~~~
Prak-1.c:12:20: error: 'myFloat' undeclared (first use in this function)
    printf("%f\n", myFloat Digit);
                   ^~~~~~~
Prak-1.c:12:28: error: expected ')' before 'Digit'
    printf("%f\n", myFloat Digit);
                           ^~~~~
Prak-1.c:13:22: error: stray '#' in program
    printf("%c\n", my#Char);
                     ^
Prak-1.c:13:20: error: 'my' undeclared (first use in this function)
    printf("%c\n", my#Char);
                   ^~
Prak-1.c:13:23: error: expected ')' before 'Char'
    printf("%c\n", my#Char);
                      ^~~~
```

Penjelasan:

Dari percobaan diatas, kita melihat penamaan variable melanggar kaidah penulisah syntax, oleh sebab itu compiler akan memberikan pesan “error” kepada programmer agar dapat memperbaiki code tersebut.

3. Menggunakan Extern Variabel

Konsep extern variable adalah variable yang berada di lokasi lain namun dapat digunakan pada file saat ini.

Untuk mempraktikan extern code, anda diharuskan membuat lebih dari 1 file.c atau .h agar terlihat jelas perbedaan dan konsep pemakaian suatu data dari file yang berbeda. Mari ikuti code sebagai berikut:

myfile.h

Code

```
1    extern int x;
```

externfile.c

Code

```
1    #include "myfile.h"
2    int x = 19;
```

Prak-3.c

Code

```
1    #include "myfile.h"
2    #include <stdio.h>
3    int main()
4    {
5        printf("Global variable: %d", x);
6    }
```

Output

```
Your Number is 19.
```

Penjelasan:

Dari percobaan diatas, kita melihat variable x berada pada file yang berbeda yaitu myfile.h. Kemudian ada file lain yang melakukan proses assignment terhadap variable x dengan nilai 19 di externfile.c. setelah itu file Prak-3.c ingin menggunakan variable extern x untuk kemudian ditampilkan di layer.

4. Menggunakan String

Untuk menampung nilai string, maka tipe data yang digunakan adalah **char.** Dalam kata terdapat banyak karakter yang harus dituliskan, penggunaan tanda ‘ ‘ akan sering terlihat selama percobaan ini.

Test_string.c

Code

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    char name[20];
    printf("Enter name: ");
    scanf("%s", name);
    printf("Your name is %s.", name);
    return 0;
}
```

Output

```
Enter name: rudy chandra
Your name is rudy.
```

Penjelasan:

Dari percobaan diatas, kita melihat string telah berhasil di input oleh user ke dalam sistem. Namun terdapat masalah dan Batasan yaitu string tidak bisa di input dengan tanda spasi ( ) menggunakan scanf. Jika anda ingin menggunakan scanf, usahakan input string hanya berupa karakter tanpa mengandung spasi( ).

Test_string2.c

Code

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    char name[30];
    printf("Enter name: ");
    fgets(name, sizeof(name), stdin);  // read string
    printf("Name: ");
    puts(name);    // display string
    return 0;
}
```

Output

```
Enter name: rudy chandra
Name: rudy chandra
```

Penjelasan:

Dari percobaan diatas, penggunaan “**fgets**” bertugas untuk menampung data secara sebaris tanpa pencecualian. “**puts**” digunakan untuk menampilkan string pada name ke layer.

5. Akses String

String adalah kumpulan dari character yang memiliki urutan/indeks. Masing-masing char dapat diakses menggunakan simbol [] yang dapat diakses pada indeks yang dimulai dari 0.

Test_string3.c

Code

```c
#include<stdio.h>
int main()
{
    char greetings[] = "Hai Cantik";
    printf("%c", greetings[0]);
    return 0;
}
```

Output

```
H
```

Penjelasan:

Dari percobaan diatas, indeks 0 pada variable greeting adalah huruf “H”

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
H	a	i		C	a	n	t	i	k

Test_string4.c

Code

```c
#include<stdio.h>
int main()
{
    char greetings[] = "Hai Cantik";
    greetings[0] = 'B';
    printf("%s", greetings);
    return 0;
}
```

Output

```
Bai Cantik
```

Penjelasan:

Dari percobaan diatas, indeks 0 pada variable greeting adalah huruf “H” kemudian di gantikan dengan “B”

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
H	a	i		C	a	n	t	i	k
B	a	i		C	a	n	t	i	k

6. Manipulasi String

String dapat dimanipulasi sedemikian rupa menggunakan fungsi yang telah diberikan C.

- strlen() - menghitung panjang string
- strcpy() - menyalin string ke yang lain
- strcmp() - membandingkan dua string
- strcat() - menggabungkan dua string
- strlwr() - mengubah string menjadi huruf kecil
- strupr() - mengubah string menjadi huruf besar

Untuk contoh akan diberikan code dengan menerapkan strcopy.

Test_string5.c

Code

```c
#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main()
{
    char str1[25] = "Daspro C Programming";
    char str2[25];

    //copying str1 to str2
    strcpy(str2, str1);
    puts(str2);
    return 0;
}
```

Output

```
Daspro C Programming
```

Penjelasan:

Dari percobaan diatas, strcpy bertugas untuk memindahkan atau menggandakan str1 ke str2. Pembacaan parameter fungsi tersebut dimulai dari kanan ke kiri.

B. TUGAS

1. Buat coding untuk membalikkan nama anda dari inputan komputer.
   Contoh: Input Nama: rudy Chandra

```
Enter word 1: rudy
Enter word 2: chandra
Word 1 adalah : chandra, Word 2 adalah : rudy
```

   Apabila nama anda terdiri lebih dari 3 suku kata, maka anda harus membalikkan nama tersebut. Buatlah flowchart dari kasus tersebut menggunakan flowgorithm!

```
Enter word 1: rudy
Enter word 2: chandra
Enter word 3: ganteng
Word 1 adalah : ganteng, Word 2 adalah : chandra, Word 3 adalah : rudy
```

2. Pak Robi ingin mengirimkan tersembunyi dan tidak ingin orang lain tau akan maksud dan tujuannya. Maka bantulah beliau untuk konversi keamanan pesan, lakukan dengan mengganti pesan yang tersedia sebagai berikut:

   Char: “I’m Happy”

   Output: “Help Me !”

   ```
   I'm Happy
   Help Me !
   ```

   Masing-masing memiliki 9 character. Ubahlah pesan input menjadi output yang tersedia. Buatlah flowchart dari kasus tersebut menggunakan flowgorithm!

3. Sebutkan satu per satu hobi anda ke dalam program anda (min. 3). Kemudian bangunlah code tersebut tanpa menggunakan fgets. Kemudian ubah string tersebut menjadi huruf kapital. Contoh sebagai berikut. Buatlah flowchart dari kasus tersebut menggunakan flowgorithm!

   ```
   Enter Hobby 1: _renang
   Enter Hobby 2: _voli
   Enter Hobby 3: _programming
   _RENANG_VOLI_PROGRAMMING
   ```

4. Silahkan kumpulkan tugasnya sesuai instruksi, format ekstensi pengumpulan tugas .zip/.rar dengan format filename "NIM_NAMA_Kelas_Tugas Praktikum Week 3". dikumpulkan paling lambat Jum’at, 12 September 2025 jam 17.00 WIB

Selamat Mengerjakan 😊